VUE 3 COMPOSITION API

Computed Properties

Reaktif state'e dayalı, akıllı ve önbelleğe alınan (cached) hesaplanmış özellikler.

Computed Properties Nedir?

Karmaşık mantık işlemlerini şablonlardan ayırarak verimli şekilde hesaplar.



Reaktif Girdiler

Bağımlı olunan ref veya reactive veriler.



Önbellekleme

Girdiler değişmediği sürece cache'den sunulur.



Optimum UI

Gereksiz fonksiyon çağrıları önlenir.

Temel Kullanım Örneği

Composition API içerisinde computed() fonksiyonunun tanımlanması.

JavaScript Kodu

```
import { ref, computed } from 'vue'

 const author = reactive({ name: 'John' })

 const publishedBooksMessage = computed(() => {
   return author.books.length > 0 ? 'Evet' :
'Hayır'
 })
```

Özellikler

Computed property bir getter fonksiyonu döndürür.

`Read-Only by Default`

Computed vs Methods Karşılaştırması

İki yaklaşım arasındaki en temel fark önbellekleme (caching) mekanizmasıdır.

Özellik	Computed Properties	Methods (Metotlar)
Önbellek (Caching)	Bağımlılıklar değişene kadar cache'lenir	Her çağrıldığında yeniden çalışır
Çağrılma Şekli	Özellik gibi (parantezsiz) kullanılır	Fonksiyon gibi () ile çağrılır
Kullanım Amacı	Karmaşık veri hesaplamaları	Olay tetikleyiciler ve işlemler

Önbellekleme Gücü (Caching)

Computed property, bağımlılıkları değişmediği sürece hesaplama yapmaz.

Yeniden Değerlendirme

Yalnızca reaktif bağımlılıklardan biri değiştiğinde tekrar çalışır.

`Performance Boost`

Method Farkı

Aynı işlem method ile yapılsaydı bileşen her render olduğunda tekrar tetiklenirdi.

`No Cache Overhead`

Yazılabilir Computed (Writable Computed)

Computed özellikler varsayılan olarak salt okunurdur, ancak setter ile özelleştirilebilir.

Getter & Setter Yapısı

```
const fullName = computed({
   get() { return firstName.value + ' ' +
lastName.value },
   set(newValue) {
     [firstName.value, lastName.value] =
newValue.split(' ')
   }
 })
```

Kullanım Senaryosu

Kullanıcı arayüzünden doğrudan bir computed değere atama yapıldığında state'i günceller.

`Two-Way Binding Support`

En İyi Uygulamalar ve Tuzaklar

Computed properties kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli kurallar.

Saf Olmalı (Pure)

Getter içinde asla yan etki (side-effect) yaratılmamalı, API çağrısı veya DOM manipülasyonu yapılmamalıdır.

Mutasyondan Kaçınma

Computed değeri doğrudan değiştirilemez; yalnızca altındaki reaktif veriler değiştirilmelidir.

Asenkron İşlemler

Asenkron veri çekme işlemleri için computed yerine watch veya watchEffect tercih edilmelidir.

Teşekkürler

Sorularınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.